



FICHA DE EJERCITACIÓN

Unidad 5 — Ecuaciones de segundo grado

Ficha A — Secuencias: la práctica con un patrón adentro

Materia: Matemática • Grado: 9.º grado • Docentes: Eduardo Ovelar / Juan Serafini

Nombre y apellido: _____ Fecha: ____/____/2026

Antes de empezar: Esta ficha no es una lista de ejercicios sueltos. Dentro de cada serie, **cada ecuación cambia una sola cosa respecto de la anterior**. Resolvé las ecuaciones de la serie *en el cuaderno*, en orden, sin saltarte ninguna; después contestá la pregunta del recuadro, que solo se puede responder mirando la serie entera. Anotá la respuesta a esa pregunta con tus palabras. **Sin calculadora.**

Serie 1 — Cambia solo el término independiente

En las cinco, a y b son los mismos. Lo único que se mueve es c .

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

c) $x^2 - 5x = 0$

e) $x^2 - 5x - 14 = 0$

b) $x^2 - 5x + 4 = 0$

d) $x^2 - 5x - 6 = 0$

Mirá la serie completa y contestá: Sumá las dos raíces de cada una. ¿Qué número te da **siempre**? ¿Dónde está ese número dentro de la ecuación? Ahora multiplicá las dos raíces de cada una: ¿con qué coeficiente coincide?

Serie 2 — Cambia solo el signo de b y de c

Los mismos números, distintos signos.

a) $x^2 - 7x + 12 = 0$

c) $x^2 - 7x - 18 = 0$

b) $x^2 + 7x + 12 = 0$

d) $x^2 + 7x - 18 = 0$

Mirá la serie completa y contestá: Mirá los **signos** de las dos raíces en cada una. ¿Cuándo las dos tienen el mismo signo y cuándo tienen signos distintos? ¿De qué coeficiente depende?

Serie 3 — La misma ecuación con cinco disfraces

Ninguna está escrita igual que la anterior.

a) $x^2 - 6x + 8 = 0$

c) $x^2 + 8 = 6x$

e) $(x - 3)^2 = 1$

b) $x^2 - 6x = -8$

d) $x(x - 6) = -8$

Mirá la serie completa y contestá: Resolvé las cinco. ¿Qué descubrís al comparar los resultados? ¿Cuál es entonces el **primer paso** que conviene hacer siempre, antes de elegir el método?

Serie 4 — Las incompletas, una al lado de la otra

Falta b o falta c .

a) $x^2 - 36 = 0$

c) $x^2 - 6x = 0$

e) $3x^2 - 6x = 0$

b) $x^2 + 36 = 0$

d) $x^2 + 6x = 0$

f) $3x^2 - 27 = 0$

Mirá la serie completa y contestá: ¿En cuáles una de las raíces es **siempre** cero, y por qué? ¿Por qué la b) no tiene solución en los números reales?



Serie 5 — Cambia solo c , de a poco

Otra vez solo se mueve c , pero ahora mirá lo que queda dentro de la raíz.

a) $x^2 - 6x = 0$

c) $x^2 - 6x + 8 = 0$

e) $x^2 - 6x + 10 = 0$

b) $x^2 - 6x + 5 = 0$

d) $x^2 - 6x + 9 = 0$

Mirá la serie completa y contestá: Calculá $b^2 - 4ac$ en cada una. A medida que ese número se achica, ¿qué les pasa a las dos raíces? ¿A qué número se van acercando? ¿Y qué ocurre al final?

Serie 6 — Multiplicar toda la ecuación

Las tres primeras salen de la misma; las dos últimas no.

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

c) $3x^2 - 15x + 18 = 0$

e) $3x^2 - 5x + 2 = 0$

b) $2x^2 - 10x + 12 = 0$

d) $2x^2 - 5x + 3 = 0$

Mirá la serie completa y contestá: ¿Cuáles tienen exactamente las mismas raíces? ¿Por qué? ¿Qué se cambió en la d) y la e) que esta vez sí modificó las raíces?

Serie 7 — Correr el paréntesis

Siempre se resta 16.

a) $x^2 - 16 = 0$

c) $(x - 2)^2 - 16 = 0$

d) $(x + 3)^2 - 16 = 0$

b) $(x - 1)^2 - 16 = 0$

Mirá la serie completa y contestá: ¿Cómo se mueven las dos raíces cuando cambia el número de adentro del paréntesis? ¿Cuánto vale siempre la distancia entre las dos raíces?

Serie 8 — Reducir antes de resolver

El miembro de la izquierda no cambia nunca.

a) $x^2 + 5x + 6 = 0$

c) $x^2 + 5x + 6 = x^2 + 6$

b) $x^2 + 5x + 6 = 6$

d) $x^2 + 5x + 6 = 2x^2 + 6$

Mirá la serie completa y contestá: ¿En cuál la ecuación dejó de ser de segundo grado? ¿Por qué pasó eso? ¿Cuántas soluciones tiene esa?

Si una serie te resulta difícil, resolvela igual hasta el final: la pregunta se contesta comparando los resultados entre sí, no cada ecuación por separado.